

Exercitii

Partea I

Pentru această parte a laboratorului veți construi și folosi arbori binari ce reprezintă expresii matematice. Se numesc arbori de expresii și sunt folosiți în compilatoare.

Simplificare: În expresie pot apărea doar $+$, $-$, $*$, $/$ și cifre (nu numere). Este mult mai simplu dacă implementați fiecare exercițiu recursiv (tratezi subarbore stâng, tratezi subarbore drept, combini rezultatul folosind informații despre nodul curent și întorci rezultatul pentru arborele părinte). Ca să obțineți dintr-un caracter c un număr de o cifră puteți scrie c - '0'.

1. Creați un arbore binar de la expresia matematică dată în fisierul de intrare. Ex: $+ 3 * 2 - 9 5$.
(createBinaryTree)
2. Afișați expresia matematică dată în forma normală. Ex: $(3 + (2 * (9 - 5)))$.
(printMathExpression)
3. Evaluați expresia matematică dată. Ex: 11. **(evaluateMathExpression)**
4. Determinați numărul de constante din expresia matematică dată. **(countConstants)**

Partea II

Pentru această parte a laboratorului vom lucra cu arbori binari de căutare echilibrați.

1. Inserați un nod într-un arbore de căutare echilibrat. **(insertAVL)**
2. Ștergeți un nod dintr-un arbore de căutare echilibrat. **(deleteAVL)**
3. Verificați dacă un arbore binar de căutare este arbore binar de căutare echilibrat. **(checkAVL)**
4. Echilibrați un arbore de căutare. **(balanceAVL)**

From:

<https://wiki.mta.ro/> - Cursuri Academia Tehnică Militară "Ferdinand I"

Permanent link:

https://wiki.mta.ro/c/1/sda/lab/08_new

Last update: **2024/04/03 13:19**